Lauko teorija – Uždavinių lapas 26

Sklaidos evoliucija ir solitonų poslinkiai

Užuominos ir atsakymai

Naudokite nuolat taikomą realųjį 24 paskaitos KdV sprendinį $u \in C^\infty(\mathbb{R}; \mathcal{S})$ ir 25 paskaitos Josto sprendinių bei sklaidos konvencijas. Pirmasis uždavinys užpildo 26 paskaitoje eskizu paliktą analizės žingsnį. Vėlesnėje baigtinio rango konstrukcijoje normavimo koeficientai nurodomi. Ji nesuteikia papildomos teoremos apie tikrinių verčių atsiradimą.

Uždavinys 26.1 (Diferencijavimas laiko atžvilgiu realiajai energijai). Fiksuokite realųjį $k \neq 0$. Dešiniajam Josto sprendiniui pažymėkite $f_+(t,x,k) = e^{\mathrm{i}kx} m(t,x,k)$, čia

$$m = 1 + \int_x^\infty \frac{e^{2\mathrm{i}k(y-x)} - 1}{2\mathrm{i}k}\, u(t,y) m(t,y,k)\,\mathrm{d}y.$$

(a) Įrodykite, kad ši Volteros konstrukcija tolydžiai diferencijuojama t atžvilgiu. Kiekviename kompaktiškame laiko intervale įrodykite $m_t \to 0$, kai $x \to +\infty$, kartu su erdvinių išvestinių ribomis, reikalingomis $(f_+)_t - Bf_+$ funkcijos ir išvestinės tolimosioms dalims palyginti. Čia $B = -4\partial_x^3 + 6u\partial_x + 3u_x$.

(b) Įrodykite dešiniąją ir kairiąją laikines lygtis, pagrįskite a, b diferencijuojamumą pagal Vronskio determinantus baigtiniame taške ir įrodykite $r(k,t) = r(k,t_0)e^{8\mathrm{i}k^3(t-t_0)}$. Neporuokite osciliuojančių Josto sprendinių erdvėje L^2.

Užuomina. Kiekvieną sutvarkytą Volteros sandaugą vieną kartą diferencijuokite laiko atžvilgiu. Suma pagal galimus diferencijuotus daugiklius turi faktorinę majorantę. Aukštesniąsias erdvines išvestines gaukite iš modifikuotos skaliarinės diferencialinės lygties. Josto vienačiai reikia ir funkcijos, ir pirmosios išvestinės tolimosios dalies.

Atsakymas. Realiajai energijai

$$(f_+)_t = Bf_+ - 4\mathrm{i}k^3 f_+, \qquad (f_-)_t = Bf_- + 4\mathrm{i}k^3 f_-,$$
$$a_t = 0, \qquad b_t = 8\mathrm{i}k^3 b.$$

Reikiami tolimosios dalies įverčiai išplaukia iš u, u_t ir jų erdvinių išvestinių L^1 tolimųjų dalių kompaktiškuose laiko intervaluose.

Uždavinys 26.2 (Teigiama baigtinio rango atvirkštinė lygtis). Imkite skirtingus $\kappa_j > 0$ ir $c_j > 0$, $1 \le j \le N$, su $F(s) = \sum_j c_j e^{-\kappa_j s}$. Nagrinėkite dešiniąją Marčenkos lygtį

$$K(x,y) + F(x+y) + \int_x^\infty K(x,z)F(z+y)\,\mathrm{d}z = 0, \qquad y \ge x.$$

Baigtinis teigiamas atvirkštinės sklaidos teoremos atvejis be atspindžio yra *duotas faktas*: šie duomenys leistini ir atkuria realųjį sparčiai mažėjantį potencialą pagal $u = -2\,\mathrm{d}K(x,x)/\mathrm{d}x$. Tai 25–26 paskaitose cituojamos teoremos nulinio fono atvejis: Egorova–Grunert–Teschl, *Nonlinearity* **22** (2009), §4, Teoremos 4.3–4.4, lygtys (4.26)–(4.30). Jų $(\gamma_j^+)^2$ yra c_j.

(a) Lygtį suveskite į realiąją simetrinę $N \times N$ tiesinę sistemą. Įrodykite, kad jos matrica teigiamai apibrėžta ir apgręžiama kiekvienam realiajam x.

(b) Pažymėję $\upsilon_j(x) = \sqrt{c_j}e^{-\kappa_j x}$, apibrėžkite $\mathsf{C}_{jl} = \upsilon_j\upsilon_l/(\kappa_j + \kappa_l)$ ir $\tau = \det(I + \mathsf{C})$. Įrodykite $K(x,x) = (\log\tau)'$ ir $u = -2(\log\tau)''$. Paaiškinkite, kodėl šie teigiami duomenys neduoda jokio realiojo poliaus.

Užuomina. Užrašykite $K = -\sum_j z_j(x) e^{-\kappa_j y}$ ir jo koeficientų lygtis padalykite iš $\sqrt{c_j}$. Matrica C yra realiosios išorinės sandaugos integralas intervale $[x, \infty)$. Naudokite determinanto išvestinės formulę.

Atsakymas. Pažymėjus $q_j = z_j/\sqrt{c_j}$ gauname $(I + \mathsf{C})q = v$ ir $K(x,x) = -v^{\mathsf{T}} q$. Kadangi $\mathsf{C}' = -vv^{\mathsf{T}}$, $\tau'/\tau = -v^{\mathsf{T}}(I+\mathsf{C})^{-1}v = K(x,x)$. Matrica $I + \mathsf{C}$ teigiamai apibrėžta, todėl $\tau > 0$.

Uždavinys 26.3 (Du impulsai ir jų poslinkiai). Imkite $\kappa_1 > \kappa_2 > 0$ ir nurodykite $c_j(t) = c_j(0) e^{8\kappa_j^3 t}$ su $c_j(0) > 0$. Pažymėkite

$$x_{j,0} = \frac{1}{2\kappa_j} \log \frac{c_j(0)}{2\kappa_j}, \qquad \eta_j = -2\kappa_j (x - 4\kappa_j^2 t - x_{j,0}).$$

(a) Apskaičiuokite dviejų būsenų determinantą ir raskite jo sąveikos koeficientą d_{12} reiškinyje $\tau = 1 + e^{\eta_1} + e^{\eta_2} + d_{12} e^{\eta_1+\eta_2}$.

(b) Tiesiogiai patikrinkite, kad $u = -2\partial_x^2 \log \tau$ tenkina KdV. Diferencijuodami $\log\tau$ išveskite

$$\tau\tau_{xt} - \tau_x\tau_t + \tau\tau_{xxxx} - 4\tau_x\tau_{xxx} + 3\tau_{xx}^2 = 0$$

ir tuomet galite naudoti šią lygybę kaip pakankamą sąlygą.

(c) Raskite kiekvieno atsiskyrusio impulso įeinančiąją ir išeinančiąją centro tieses bei bendrąjį poslinkį. Pagrįskite abi erdvines išvestines kiekvienoje judančios sistemos riboje, užuot lyginę tik taškines τ reikšmes.

Parametrai $x_{j,0}$ aprašo normavimo koeficientus. Sąveikos metu jie nebūtinai yra tikrosios minimumų padėtys.

Užuomina. Dalinių išvestinių lygties patikrai simetrinį bitiesį reiškinį išskleiskite pagal eksponenčių poras. Tik mišrusis koeficientas netrivialus. Poslinkiams kiekvienoje judančioje sistemoje iškelkite didžiąją eksponentę. Jos logaritmas afininis x atžvilgiu ir nieko neprideda prie antrosios išvestinės.

Atsakymas. Koeficientas ir poslinkiai yra

$$d_{12} = \left(\frac{\kappa_1 - \kappa_2}{\kappa_1 + \kappa_2}\right)^2,$$

$$\Delta x_1 = -\frac{\log d_{12}}{2\kappa_1} > 0, \qquad \Delta x_2 = \frac{\log d_{12}}{2\kappa_2} < 0.$$

Greitesnis impulsas pasistumia pirmyn, o lėtesnis atsilieka.